

Materi Kuliah Telematika – Pertemuan 4

Cloud Computing dalam Telematika

Tujuan: Mahasiswa mampu **menggunakan layanan cloud untuk sistem telematika**, baik dari aspek teori maupun implementasi nyata.

1: Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Telematika adalah bidang yang mengintegrasikan **telekomunikasi, informatika, dan multimedia** untuk menciptakan sistem yang mampu **mengumpulkan, mengirim, mengolah, dan menyajikan informasi** dalam berbagai sektor kehidupan.

Pada era digital saat ini, sistem telematika menghasilkan **data dalam jumlah yang sangat besar dan beragam**. Misalnya:

- Sensor lalu lintas di smart city mengirimkan ribuan data kendaraan per detik.
- GPS dari kendaraan transportasi online menghasilkan data posisi real-time.
- Wearable device pasien (jam pintar, alat pengukur tekanan darah) mengirimkan data vital setiap menit.

👉 Tantangan utama telematika: **di mana dan bagaimana data sebesar ini disimpan, dikelola, dan dianalisis secara cepat dan aman?**

Jawabannya ada pada **Cloud Computing**.

1.2 Peran Cloud dalam Telematika

Cloud computing memberikan solusi agar sistem telematika bisa berjalan lebih **efisien, fleksibel, dan scalable**.

Hubungan spesifik Cloud & Telematika:

1. **Pusat Penyimpanan Data (Data Lake):**
 - Cloud memungkinkan sistem telematika menyimpan data besar dari sensor, GPS, CCTV, atau aplikasi.
 - Data ini bisa berupa teks, audio, video, hingga data real-time.
2. **Pemrosesan & Analisis Data (Big Data & AI):**
 - Cloud menyediakan layanan analitik untuk mengolah data telematika menjadi **informasi cerdas**.
 - Contoh: analisis lalu lintas kota → prediksi titik macet → rekomendasi rute.
3. **Skalabilitas Sistem:**
 - Sistem telematika sering menghadapi lonjakan data (misalnya saat jam sibuk lalu lintas).
 - Cloud mampu menyesuaikan kapasitas secara otomatis (**elasticity**).
4. **Ketersediaan Global:**
 - Data telematika bisa diakses **kapan saja, di mana saja**, mendukung aplikasi lintas lokasi.
5. **Keamanan:**
 - Cloud modern memiliki standar keamanan (enkripsi, firewall, IDS/IPS, compliance ISO 27001) yang melindungi data sensitif telematika seperti data pasien atau transaksi finansial.

1.3 Contoh Kasus Nyata

a. Smart City – Bandung Command Center

- Sensor lalu lintas dan CCTV mengumpulkan data kondisi jalan.
- Data dikirim via jaringan 5G ke cloud.
- Cloud menyimpan data ribuan titik sensor dan melakukan analisis menggunakan AI.
- Hasil ditampilkan di dashboard Command Center untuk mengatur lampu lalu lintas adaptif.

👉 Tanpa cloud, data sebesar itu akan sulit ditangani oleh server lokal kota.

b. Ride-Hailing – Gojek & Grab

- Data GPS driver dan penumpang dikirim ke cloud.
- Cloud menjalankan algoritma matching order: mencocokkan driver terdekat dengan penumpang.
- Aplikasi memberikan ETA (Estimated Time of Arrival) secara real-time.

👉 Tanpa cloud, perusahaan ride-hailing tidak bisa menangani jutaan transaksi per menit.

c. Telemedicine – Halodoc & Alodokter

- Wearable device pasien mengukur detak jantung, tekanan darah, kadar oksigen.
- Data dikirim ke cloud rumah sakit.
- Dokter memantau kondisi pasien melalui dashboard aplikasi.
- AI di cloud memberi peringatan jika ada gejala abnormal.

👉 Tanpa cloud, monitoring pasien real-time akan terbatas dan tidak bisa diakses lintas lokasi.

1.4 Kesimpulan Sub-Topik 1

- **Telematika** membutuhkan **cloud computing** sebagai fondasi utama agar mampu menangani data yang besar, cepat, beragam, dan membutuhkan keamanan tinggi.
- Cloud membuat sistem telematika lebih **efisien, aman, fleksibel, dan siap berkembang** seiring kebutuhan masyarakat.
- Contoh nyata integrasi cloud & telematika ada pada **smart city, transportasi online, dan telemedicine**.

👉 Tanpa cloud computing, telematika modern tidak akan bisa berfungsi optimal.

2: Konsep Dasar Cloud Computing

2.1 Definisi Cloud Computing

Cloud computing adalah model layanan komputasi di mana sumber daya TI (server, penyimpanan, database, aplikasi, hingga AI) **disediakan melalui internet** secara **on-demand** dengan model **pay-as-you-go** (bayar sesuai pemakaian).

👉 Dalam telematika, cloud menjadi **“otak pusat”** yang menerima data dari perangkat IoT, memprosesnya, lalu menyajikannya ke pengguna melalui aplikasi.

2.2 Karakteristik Utama Cloud Computing

Menurut NIST (National Institute of Standards and Technology), cloud memiliki 5 karakteristik utama yang sangat relevan dengan telematika:

1. On-Demand Self-Service

- Pengguna dapat mengakses layanan (server, storage, aplikasi) kapan saja tanpa intervensi manual penyedia.
- *Kasus telematika*: Pemerintah kota bisa menambah server cloud untuk CCTV tambahan tanpa harus membeli hardware baru.

2. Broad Network Access

- Layanan dapat diakses dari berbagai perangkat (smartphone, PC, sensor IoT) melalui jaringan internet.
- *Kasus telematika*: Data GPS dari kendaraan bisa langsung diakses oleh aplikasi navigasi lewat jaringan 4G/5G.

3. Resource Pooling

- Sumber daya cloud digunakan bersama oleh banyak pengguna secara efisien (multi-tenant).
- *Kasus telematika*: Ribuan pengguna aplikasi ride-hailing mengakses server cloud yang sama untuk layanan real-time.

4. Rapid Elasticity

- Kapasitas komputasi bisa ditambah/dikurangi secara otomatis sesuai kebutuhan.
- *Kasus telematika*: Sistem transportasi online butuh lebih banyak server saat jam sibuk → cloud otomatis menambah kapasitas.

5. Measured Service

- Penggunaan cloud dihitung secara metrik (CPU, storage, bandwidth) → pengguna hanya membayar sesuai pemakaian.
- *Kasus telematika*: Startup telemedicine bisa memulai dengan biaya kecil, lalu menambah kapasitas seiring jumlah pasien.

2.3 Komponen Cloud Computing

1. Infrastruktur Virtual (IaaS)

- Menyediakan server, storage, dan jaringan virtual.
- *Contoh*: AWS EC2, Google Compute Engine.

2. Platform Layanan (PaaS)

- Menyediakan platform untuk pengembangan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur.
- *Contoh*: Google App Engine, Heroku.

3. Aplikasi Cloud (SaaS)

- Layanan aplikasi siap pakai berbasis internet.
- *Contoh*: Halodoc, Zoom, Google Maps.

4. Serverless / FaaS (Function as a Service)

- Menjalankan fungsi kecil tanpa mengelola server.
- *Contoh*: AWS Lambda untuk notifikasi IoT.

2.4 Arsitektur Dasar Cloud dalam Telematika

1. Lapisan Perangkat (IoT Devices / Sensor Layer)

- Sensor, GPS, CCTV, wearable → mengirimkan data ke cloud.

2. Lapisan Jaringan (Network Layer)

- Data dikirim via Wi-Fi, 4G/5G, LoRaWAN, satelit.

3. Lapisan Cloud (Cloud Layer)

- Tempat penyimpanan, pemrosesan, analisis big data, machine learning.

4. Lapisan Aplikasi (Application Layer)

- Layanan berbasis cloud → smart city dashboard, aplikasi transportasi, telemedicine app.

5. Lapisan Keamanan (Security Layer)

- Enkripsi, firewall, IDS/IPS, compliance (HIPAA, ISO 27001).

2.5 Contoh Kasus Spesifik Telematika

a. Smart City

- Sensor lalu lintas mengirim data → cloud menyimpan & menganalisis → dashboard kota menampilkan kondisi jalan real-time.

b. Telemedicine

- Wearable pasien mengirim data vital → cloud menyimpan rekam medis → AI menganalisis & memberi peringatan dini → dokter memantau via aplikasi.

c. Transportasi Online

- GPS driver/penumpang → cloud memproses data lokasi → algoritma matching order → aplikasi menampilkan driver terdekat.

2.6 Kesimpulan Sub-Topik 2

- Cloud computing adalah **tulang punggung telematika modern**.
- Karakteristiknya (on-demand, broad access, pooling, elasticity, measured service) cocok dengan kebutuhan telematika yang **real-time, berbasis data besar, dan harus fleksibel**.
- Contoh nyata ada pada **smart city, telemedicine, dan transportasi online**.

👉 Cloud bukan sekadar “tempat penyimpanan online”, melainkan **mesin utama penggerak telematika** yang mendukung integrasi data, analitik, AI, dan layanan publik.

3: Model Layanan Cloud Computing

3.1 Pengantar

Cloud computing tidak hanya satu bentuk layanan. Ada beberapa **model layanan** yang digunakan sesuai kebutuhan organisasi atau sistem. Dalam telematika, pemilihan model layanan cloud yang tepat sangat penting karena memengaruhi **efisiensi, biaya, keamanan, dan skalabilitas**.

👉 Secara umum, ada empat model layanan cloud: **IaaS, PaaS, SaaS, dan FaaS (Serverless)**.

3.2 Infrastructure as a Service (IaaS)

Definisi

- Layanan cloud yang menyediakan **infrastruktur TI virtual**: server, storage, dan jaringan.
- Pengguna bisa mengatur sistem operasi, middleware, hingga aplikasi sesuai kebutuhan.

Karakteristik

- Fleksibilitas tinggi.
- Cocok untuk organisasi yang butuh **kendali penuh** terhadap infrastruktur.

Contoh Cloud Provider

- AWS EC2, Google Compute Engine, Microsoft Azure VM.

Kasus dalam Telematika

- **Smart City Bandung**: menyewa server IaaS untuk menyimpan data CCTV & sensor lalu lintas dalam jumlah besar.

- **Industri Otomotif Karawang:** memakai IaaS untuk menampung data sensor mesin produksi agar bisa diakses global.

👉 **Analogi:** seperti menyewa lahan kosong untuk membangun rumah → kita bebas menentukan desain & isi, tapi butuh tenaga tambahan untuk membangunnya.

3.3 Platform as a Service (PaaS)

Definisi

- Layanan cloud yang menyediakan **platform siap pakai** untuk pengembangan aplikasi.
- Pengguna tidak perlu mengelola server atau OS → hanya fokus pada logika aplikasi.

Karakteristik

- Mengurangi kompleksitas manajemen infrastruktur.
- Cocok untuk pengembang aplikasi IoT atau sistem telematika.

Contoh Cloud Provider

- Google App Engine, AWS Elastic Beanstalk, Heroku.

Kasus dalam Telematika

- **Middleware IoT di Smart Home:** ribuan sensor rumah pintar mengirim data → PaaS memproses & mengintegrasikan data sebelum dikirim ke aplikasi mobile.
- **Telemedicine Startup:** menggunakan PaaS untuk membangun platform konsultasi online dengan integrasi API cloud.

👉 **Analogi:** seperti menyewa apartemen siap pakai → tidak perlu pusing bangun gedung, cukup atur interior sesuai kebutuhan.

3.4 Software as a Service (SaaS)

Definisi

- Layanan aplikasi siap pakai berbasis internet.
- Pengguna hanya perlu login untuk memakai aplikasi.

Karakteristik

- Tidak perlu instalasi atau perawatan.
- Cocok untuk layanan publik telematika yang langsung digunakan masyarakat.

Contoh Cloud Provider / Aplikasi

- Google Workspace, Salesforce, Zoom, Office 365.

Kasus dalam Telematika

- **Telemedicine (Halodoc, Alodokter):** menyediakan layanan konsultasi online berbasis SaaS.
- **Aplikasi Navigasi (Google Maps, Waze):** menggunakan SaaS berbasis cloud untuk layanan navigasi real-time.

👉 **Analogi:** seperti berlangganan Netflix → tinggal login dan menikmati layanan tanpa memikirkan infrastruktur.

3.5 Function as a Service (FaaS / Serverless Computing)

Definisi

- Layanan cloud untuk menjalankan fungsi kecil (event-driven) tanpa mengelola server.
- Server otomatis aktif saat ada permintaan, lalu nonaktif jika tidak digunakan.

Karakteristik

- Biaya sangat hemat (bayar hanya saat fungsi berjalan).
- Cocok untuk aplikasi telematika berbasis **trigger & event**.

Contoh Cloud Provider

- AWS Lambda, Google Cloud Functions, Azure Functions.

Kasus dalam Telematika

- **Smart Agriculture:** sensor tanah mendeteksi kekeringan → fungsi cloud otomatis mengirim notifikasi ke petani.
- **Transportasi Online:** saat ada order baru, fungsi serverless memicu notifikasi driver terdekat.

👉 **Analogi:** seperti memesan taksi online → hanya membayar saat dipakai, bukan membeli mobil sendiri.

3.6 Perbandingan Model Layanan Cloud

Model	Tingkat Kontrol	Kompleksitas	Biaya	Contoh Telematika
IaaS	Tinggi (atur OS & server sendiri)	Kompleks	Sedang–Tinggi	Server CCTV smart city
PaaS	Sedang (fokus aplikasi, bukan server)	Lebih rendah	Sedang	Middleware IoT smart home
SaaS	Rendah (pakai aplikasi jadi)	Paling mudah	Murah–berlangganan	Telemedicine (Halodoc)
FaaS	Sangat rendah (fungsi otomatis)	Sangat sederhana	Paling hemat	Trigger IoT → notifikasi

3.7 Kesimpulan Sub-Topik 3

- **IaaS** → fleksibel & powerful, cocok untuk big data telematika (smart city, industri).
- **PaaS** → cocok untuk pengembangan sistem telematika tanpa ribet urus server.
- **SaaS** → aplikasi siap pakai, cocok untuk layanan publik (telemedicine, transportasi online).
- **FaaS** → event-driven, hemat biaya, cocok untuk trigger notifikasi IoT.

4: Model Implementasi Cloud Computing

4.1 Pengantar

Selain model layanan (IaaS, PaaS, SaaS, FaaS), cloud computing juga memiliki **model implementasi** yang menentukan bagaimana infrastruktur cloud dikelola dan digunakan.

👉 Dalam konteks **telematika**, pemilihan model implementasi cloud akan memengaruhi:

- **Keamanan data** (misalnya rekam medis pasien, data finansial).
- **Ketersediaan & skalabilitas** (jumlah pengguna & perangkat IoT).
- **Biaya operasional**.
- **Kepatuhan terhadap regulasi**.

4.2 Public Cloud

Definisi

Cloud yang dimiliki dan dikelola oleh penyedia layanan pihak ketiga, dan dapat digunakan oleh umum melalui internet.

Karakteristik

- Biaya murah (berbasis berlangganan).
- Skalabilitas tinggi.

- Dikelola penuh oleh penyedia cloud.

Contoh Provider

- AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform.

Kasus Telematika

- **Transportasi Online (Gojek/Grab):** memakai public cloud untuk menangani jutaan permintaan real-time (GPS, matching order).
- **Smart City Apps:** aplikasi publik seperti info lalu lintas dan parkir bisa di-host di public cloud.

👉 Cocok untuk: layanan telematika publik dengan skala besar & akses global.

4.3 Private Cloud

Definisi

Cloud yang dibangun dan digunakan secara eksklusif oleh satu organisasi, baik dikelola internal atau vendor khusus.

Karakteristik

- Kontrol penuh terhadap data & infrastruktur.
- Lebih aman karena tidak berbagi dengan pihak lain.
- Biaya implementasi lebih tinggi.

Contoh Platform

- OpenStack, VMware vCloud.

Kasus Telematika

- **Rumah Sakit / Telemedicine:** menyimpan rekam medis pasien di private cloud agar sesuai regulasi (HIPAA, ISO 27799).
- **Perbankan & E-Payment:** data transaksi disimpan di private cloud untuk keamanan.

👉 Cocok untuk: data telematika yang **sensitif** & membutuhkan **tingkat keamanan tinggi**.

4.4 Hybrid Cloud

Definisi

Kombinasi public cloud dan private cloud, di mana data & aplikasi bisa berpindah di antara keduanya.

Karakteristik

- Fleksibel: bisa memilih data mana yang disimpan privat dan mana yang publik.
- Cocok untuk sistem dengan kebutuhan keamanan & skalabilitas sekaligus.

Contoh Provider

- AWS Outposts, Azure Hybrid, Google Anthos.

Kasus Telematika

- **Smart City Bandung:**
 - Data lalu lintas publik → disimpan di public cloud (akses masyarakat).
 - Data keamanan/kebijakan pemerintah → disimpan di private cloud.
- **Telemedicine:**
 - Data rekam medis → private cloud.
 - Layanan konsultasi video call → public cloud.

👉 Cocok untuk: sistem telematika dengan **campuran data sensitif & non-sensitif**.

4.5 Community Cloud

Definisi

Cloud yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa organisasi dengan tujuan atau kepentingan serupa.

Karakteristik

- Kolaborasi antar organisasi.
- Biaya ditanggung bersama.
- Keamanan & akses sesuai aturan komunitas.

Kasus Telematika

- **Universitas & Penelitian:** beberapa perguruan tinggi berbagi community cloud untuk penelitian big data telematika.
- **Instansi Pemerintah:** kementerian & pemda berbagi cloud nasional untuk smart city & telemedicine.

👉 Cocok untuk: **kolaborasi sektor tertentu** (pendidikan, kesehatan, pemerintahan).

4.6 Perbandingan Model Implementasi

Model	Biaya	Keamanan	Skalabilitas	Contoh Telematika
Public Cloud	Rendah	Menengah	Sangat Tinggi	Transportasi online, aplikasi publik smart city
Private Cloud	Tinggi	Sangat Tinggi	Terbatas	Telemedicine, e-payment, rumah sakit
Hybrid Cloud	Sedang–Tinggi	Tinggi	Tinggi	Smart city (campuran data publik & privat)
Community Cloud	Sedang	Tinggi	Menengah	Riset kampus, kolaborasi pemerintah

4.7 Kesimpulan Sub-Topik 4

- **Public Cloud:** efisien & murah → cocok untuk aplikasi publik telematika skala besar.
- **Private Cloud:** aman & eksklusif → cocok untuk data telematika sensitif (medis, finansial).
- **Hybrid Cloud:** kombinasi fleksibel → cocok untuk sistem telematika kompleks (smart city).
- **Community Cloud:** berbagi antar organisasi → cocok untuk riset & kolaborasi pemerintah.

5: Peran Cloud dalam Sistem Telematika

5.1 Pengantar

Cloud computing bukan hanya penyedia **penyimpanan online**, tetapi menjadi **tulang punggung utama** sistem telematika modern.

Tanpa cloud, sistem telematika akan kesulitan menangani:

- **Volume data** dari jutaan sensor dan perangkat IoT.
- **Kecepatan data** yang datang secara real-time.
- **Keamanan data** yang bersifat sensitif (lokasi, medis, finansial).
- **Skalabilitas layanan** untuk jutaan pengguna secara bersamaan.

👉 Cloud berfungsi sebagai **“otak pusat”** yang menghubungkan perangkat (IoT), jaringan (telekomunikasi), dan aplikasi (informatika & multimedia).

5.2 Peran Utama Cloud dalam Telematika

1. Integrasi IoT (Internet of Things)

- Cloud menyediakan **IoT Hub** untuk mengelola ribuan hingga jutaan perangkat.
- Mendukung protokol komunikasi (MQTT, CoAP, HTTP).
- Memungkinkan **device management** (registrasi, autentikasi, update firmware).

Contoh:

- AWS IoT Core dipakai untuk smart home → menghubungkan lampu pintar, sensor pintu, kamera keamanan.
- Sistem smart city Bandung → ribuan sensor lalu lintas dan CCTV dikoneksikan ke cloud untuk monitoring real-time.

2. Penyimpanan & Pengolahan Big Data

- Data telematika sangat besar (sensor lalu lintas, GPS, CCTV, wearable health).
- Cloud menyediakan data lake & big data analytics untuk mengolah data tersebut.
- Mendukung teknologi Hadoop, Spark, dan NoSQL (MongoDB, Cassandra).

Contoh:

- Google BigQuery dipakai untuk menganalisis jutaan data perjalanan kendaraan setiap hari → menghasilkan prediksi kemacetan.
- Rumah sakit menggunakan cloud untuk menyimpan rekam medis pasien dalam jumlah besar.

3. Artificial Intelligence (AI) & Machine Learning (ML)

- Cloud menyediakan **AI/ML as a Service** (AI siap pakai tanpa harus membangun dari nol).
- AI bisa dipakai untuk prediksi, deteksi pola, klasifikasi data, hingga rekomendasi.

Contoh:

- Google Vision API di cloud menganalisis rekaman CCTV smart city untuk deteksi kecelakaan.
- Cloud AI menganalisis data detak jantung pasien dari wearable → memberikan peringatan dini serangan jantung.

4. Real-Time Processing

- Cloud mendukung **stream processing** untuk data yang terus-menerus masuk.
- Cocok untuk aplikasi telematika yang membutuhkan respon cepat.

Contoh:

- Aplikasi Grab/Gojek menggunakan cloud untuk memproses data GPS driver & penumpang → menentukan driver terdekat secara real-time.
- Sistem early warning tsunami → data sensor BMKG dikirim ke cloud → diproses → notifikasi cepat ke masyarakat.

5. Keamanan Data & Compliance

- Cloud menyediakan layanan enkripsi data, firewall, IDS/IPS, hingga DDoS protection.
- Mendukung compliance: HIPAA (medis), PCI DSS (finansial), ISO 27001 (informasi).

Contoh:

- Data telemedicine disimpan di cloud dengan enkripsi end-to-end.
- Sistem e-payment (OVO, GoPay) menggunakan compliance PCI DSS di cloud untuk menjaga keamanan transaksi.

6. Skalabilitas & Ketersediaan Tinggi

- Cloud dapat menyesuaikan kapasitas secara otomatis (auto-scaling).
- Layanan cloud memiliki sistem **redundansi & disaster recovery** agar tetap berjalan meski ada kegagalan server.

Contoh:

- Smart city tetap bisa melayani meski jumlah sensor meningkat pesat.
- Aplikasi ride-hailing tetap online meskipun ada lonjakan pengguna saat jam sibuk.

5.3 Diagram Peran Cloud dalam Telematika

Alur Umum:

Sensor/IoT (GPS, CCTV, wearable) → Jaringan (5G, Wi-Fi, LoRa) → Cloud (storage, AI, big data) → Aplikasi (smart city dashboard, telemedicine app, transportasi online) → Keamanan (enkripsi, firewall, compliance).

5.4 Kesimpulan Sub-Topik 5

- Cloud berperan penting dalam **mengintegrasikan IoT, menyimpan & mengolah big data, menjalankan AI, memproses data real-time, dan menjaga keamanan telematika.**
- Implementasi nyata bisa dilihat pada **smart city, telemedicine, transportasi online, e-payment, pertanian pintar, dan industri 4.0.**
- Tanpa cloud, telematika modern **tidak dapat mencapai skalabilitas, kecepatan, dan keamanan** yang dibutuhkan.

6: Contoh Implementasi Nyata Cloud dalam Telematika

6.1 Smart City

Deskripsi:

Cloud digunakan untuk mengintegrasikan ribuan sensor (CCTV, sensor lalu lintas, sensor kualitas udara) yang tersebar di seluruh kota.

Alur:

- Sensor lalu lintas & CCTV mengumpulkan data → dikirim via 5G → cloud menyimpan & menganalisis → dashboard pemerintah menampilkan kondisi jalan → aplikasi publik memberi rekomendasi rute.

Contoh nyata:

- *Jakarta Smart City* dengan aplikasi JAKI.
- *Bandung Command Center* untuk monitoring banjir, kebakaran, dan kepadatan lalu lintas.

Manfaat: pengambilan keputusan berbasis data real-time (misalnya mengatur lampu lalu lintas adaptif).

6.2 Transportasi Online (Ride-Hailing)

Deskripsi:

Perusahaan transportasi online seperti Gojek dan Grab memanfaatkan cloud untuk mengelola jutaan data posisi driver & penumpang setiap detik.

Alur:

- GPS driver & penumpang → cloud memproses → algoritma matching order → aplikasi menampilkan driver terdekat & ETA.

Contoh nyata:

- *Gojek/Grab* menggunakan cloud untuk **real-time data processing**.

Manfaat: layanan cepat, reliabel, dan mampu menangani jutaan pengguna serentak.

6.3 Telemedicine

Deskripsi:

Cloud mendukung layanan kesehatan jarak jauh dengan integrasi IoT, big data, dan AI.

Alur:

- Wearable pasien (jam pintar, sensor tekanan darah) → data dikirim via smartphone → cloud menyimpan & menganalisis → dokter melihat dashboard kondisi pasien → AI memberi peringatan dini bila ada anomali.

Contoh nyata:

- *Halodoc & Alodokter* di Indonesia.
- *Apple Health* terintegrasi dengan cloud untuk menyimpan data kesehatan pengguna.

Manfaat: dokter bisa memantau pasien kapan saja, pasien di daerah terpencil bisa tetap mendapatkan layanan medis.

6.4 Smart Agriculture (Pertanian Pintar)

Deskripsi:

Cloud dipakai untuk mengintegrasikan sensor pertanian agar petani bisa mengambil keputusan berbasis data.

Alur:

- Sensor kelembapan tanah & suhu → data dikirim via LoRaWAN → cloud menyimpan data historis → AI memprediksi kebutuhan irigasi → sistem pompa otomatis aktif sesuai rekomendasi.

Contoh nyata:

- Sistem *smart irrigation* di India & Jepang.
- Proyek pertanian digital Kementerian Pertanian Indonesia.

Manfaat: efisiensi air & pupuk, peningkatan produktivitas, prediksi panen lebih akurat.

6.5 Industri 4.0 (Manufaktur & Otomotif)

Deskripsi:

Cloud digunakan untuk mendukung *predictive maintenance* dan automasi industri.

Alur:

- Sensor getaran & suhu mesin → data dikirim ke cloud → AI menganalisis pola anomali → sistem memberi peringatan sebelum mesin rusak.

Contoh nyata:

- *Siemens MindSphere* → platform industrial IoT berbasis cloud.
- *GE Predix* untuk predictive maintenance di industri berat.

Manfaat: mengurangi downtime mesin, menekan biaya perawatan, meningkatkan kualitas produksi.

6.6 E-Payment dan FinTech

Deskripsi:

Cloud mendukung transaksi finansial berbasis telematika dengan keamanan tinggi.

Alur:

- Transaksi pengguna (OVO, GoPay, Dana) → dikirim ke cloud dengan enkripsi → cloud menjalankan sistem fraud detection berbasis AI → hasil dikirim ke aplikasi pengguna.

Contoh nyata:

- *GoPay & OVO* dengan cloud-based fraud detection.

Manfaat: transaksi cepat, aman, dan mampu menangani lonjakan transaksi saat peak time.

6.7 Rangkuman Implementasi

- **Smart City** → integrasi sensor kota untuk monitoring & pengambilan keputusan.
- **Transportasi Online** → real-time processing GPS & matching order.
- **Telemedicine** → layanan kesehatan jarak jauh berbasis wearable & cloud.
- **Smart Agriculture** → optimasi irigasi & hasil panen berbasis data.
- **Industri 4.0** → predictive maintenance & automasi produksi.
- **E-Payment** → transaksi finansial cepat & aman.

👉 Semua contoh ini menunjukkan bahwa **cloud adalah fondasi sistem telematika modern**, karena mampu menyediakan **penyimpanan, pemrosesan, analitik, keamanan, dan skalabilitas**.

7: Tantangan & Isu Penggunaan Cloud dalam Telematika

7.1 Pengantar

Cloud computing telah menjadi fondasi utama telematika modern, namun penerapannya tidak selalu mudah. Ada sejumlah **tantangan teknis, ekonomi, sosial, dan regulasi** yang harus diatasi agar sistem telematika berbasis cloud bisa berjalan optimal.

7.2 Tantangan Utama

1. Keamanan & Privasi Data

- **Masalah:** Data telematika sering bersifat sangat sensitif (rekam medis pasien, data lokasi pengguna, transaksi finansial).
- **Risiko:** Jika sistem cloud diretas, bisa terjadi pencurian data, spionase industri, hingga manipulasi layanan publik.
- **Contoh Kasus:**
 - Kebocoran data rekam medis pasien di beberapa sistem e-health di Asia.
 - Serangan ransomware ke rumah sakit yang memakai cloud.
- **Solusi:** Enkripsi end-to-end, kontrol akses ketat, multi-factor authentication, compliance (HIPAA, ISO 27001, PCI DSS).

2. Ketergantungan pada Provider (Vendor Lock-in)

- **Masalah:** Banyak organisasi kesulitan berpindah dari satu penyedia cloud ke penyedia lain karena perbedaan arsitektur, API, dan biaya migrasi.
- **Dampak:** Jika penyedia menaikkan harga atau terjadi downtime, organisasi tidak punya banyak pilihan.
- **Contoh Kasus:** Startup telemedicine yang terikat pada layanan AI khusus AWS, sehingga sulit migrasi ke Google Cloud.

- **Solusi:** Gunakan arsitektur **multi-cloud** atau **open standards** (misalnya Kubernetes, Docker).

3. Keterbatasan Infrastruktur Jaringan

- **Masalah:** Cloud membutuhkan koneksi internet stabil. Di daerah terpencil, ketersediaan 4G/5G masih terbatas.
- **Dampak:** Layanan telematika seperti telemedicine atau smart farming gagal berfungsi optimal.
- **Contoh Kasus:** Telemedicine di Nusa Tenggara gagal real-time karena hanya ada jaringan 3G dengan latency tinggi.
- **Solusi:** Gunakan **hybrid system** → data penting diproses di **edge/fog computing**, sisanya dikirim ke cloud saat koneksi stabil.

4. Biaya Implementasi dan Operasional

- **Masalah:** Meski cloud mengurangi biaya investasi awal (CAPEX), penggunaan jangka panjang bisa mahal (OPEX) terutama jika traffic data sangat besar.
- **Contoh Kasus:** Kota dengan ribuan CCTV → biaya penyimpanan cloud bisa membengkak.
- **Solusi:** Gunakan strategi **tiered storage** (data lama diarsipkan), optimasi bandwidth, atau kombinasi private + public cloud.

5. Latency & Real-Time Requirement

- **Masalah:** Aplikasi telematika tertentu (misalnya kendaraan otonom, sistem lalu lintas adaptif) butuh respon dalam milidetik. Cloud publik bisa memiliki latency tinggi.
- **Contoh Kasus:** Mobil otonom tidak bisa hanya mengandalkan cloud untuk keputusan cepat (misalnya mengerem).
- **Solusi:** Terapkan **edge computing** di dekat perangkat → cloud hanya dipakai untuk analisis jangka panjang.

6. Kepatuhan Regulasi & Hukum

- **Masalah:** Data telematika seperti rekam medis dan data finansial diatur ketat oleh undang-undang.
- **Dampak:** Tidak semua data boleh disimpan di cloud luar negeri.
- **Contoh Kasus:** Di Indonesia, Permenkominfo No. 20/2016 mewajibkan data strategis tertentu disimpan di **data center lokal**.
- **Solusi:** Gunakan **hybrid cloud** (data sensitif di private cloud lokal, data umum di public cloud global).

7.3 Tantangan Spesifik di Indonesia

1. **Infrastruktur 5G belum merata** → menghambat telematika berbasis real-time (smart city, telemedicine).
2. **Biaya bandwidth tinggi** → terutama untuk daerah pedesaan.
3. **Kurangnya SDM terlatih** dalam cloud security & cloud architecture.
4. **Isu regulasi data** → belum ada standar baku tunggal untuk telematika lintas sektor.

7.4 Rangkuman

Tantangan cloud computing dalam telematika mencakup:

- **Keamanan & privasi** (data rawan dicuri/dimanipulasi).
- **Vendor lock-in** (terjebak pada penyedia tertentu).
- **Keterbatasan jaringan** (akses internet belum merata).
- **Biaya tinggi** (operasional & penyimpanan data besar).
- **Latency** (tidak semua aplikasi bisa menunggu cloud).
- **Regulasi** (data strategis harus sesuai aturan lokal).

👉 Oleh karena itu, implementasi cloud dalam telematika harus dipadukan dengan **edge computing**, **strategi multi-cloud**, **optimasi biaya**, serta **kepatuhan hukum dan keamanan**.

8: Diskusi & Studi Kasus Cloud dalam Telematika

8.1 Tujuan

- Melatih mahasiswa **menganalisis skenario nyata** cloud dalam telematika.
- Mendorong mereka berpikir kritis tentang **kelebihan, kekurangan, risiko, dan solusi**.
- Memberikan **pengalaman simulatif** seolah mereka adalah arsitek sistem telematika.

8.2 Studi Kasus Diskusi

Kasus 1: Smart City Jakarta

Pemerintah DKI Jakarta ingin memperluas sistem *Jakarta Smart City* dengan menambahkan ribuan sensor IoT untuk transportasi, lingkungan, dan keamanan.

- **Pertanyaan Diskusi:**
 1. Model cloud apa yang paling cocok: public, private, hybrid, atau community?
 2. Bagaimana cloud membantu integrasi data ribuan sensor berbeda vendor?
 3. Risiko apa yang mungkin terjadi jika semua data disimpan di public cloud?

Hasil yang diharapkan: mahasiswa bisa menjawab bahwa **hybrid cloud** lebih cocok: data publik di public cloud, data keamanan di private cloud. Middleware di cloud mempermudah integrasi. Risiko: kebocoran data & vendor lock-in.

Kasus 2: Telemedicine di Daerah Pedesaan (NTT)

Sebuah puskesmas di NTT ingin memantau pasien kronis menggunakan wearable device. Namun, jaringan internet di wilayah tersebut hanya 3G dan sering tidak stabil.

- **Pertanyaan Diskusi:**
 1. Apakah layanan cloud tetap bisa dipakai? Jika ya, bagaimana caranya?
 2. Teknologi pendukung apa yang bisa digunakan untuk mengatasi keterbatasan jaringan?
 3. Bagaimana melindungi data pasien agar tetap sesuai regulasi privasi?

Hasil yang diharapkan: mahasiswa menjawab bahwa cloud tetap bisa digunakan dengan bantuan **edge computing** atau **LoRaWAN**. Data sensitif dienkripsi dan disimpan di private cloud lokal.

Kasus 3: Ride-Hailing (Gojek/Grab)

Aplikasi transportasi online menghadapi lonjakan permintaan pada jam sibuk. Jika server tidak mampu, layanan akan gagal dan menurunkan kepuasan pengguna.

- **Pertanyaan Diskusi:**
 1. Layanan cloud apa yang bisa membantu menghadapi lonjakan permintaan?
 2. Apa keuntungan menggunakan serverless (FaaS) dalam kasus ini?
 3. Bagaimana strategi keamanan cloud untuk melindungi transaksi e-payment?

Hasil yang diharapkan: mahasiswa bisa menjelaskan **auto-scaling public cloud** dan **FaaS** membantu efisiensi. E-payment harus mengikuti standar **PCI DSS** di cloud.

Kasus 4: Smart Farming di Jawa Tengah

Petani ingin menggunakan sensor kelembapan tanah dan sistem irigasi otomatis. Namun biaya cloud dianggap terlalu mahal.

- **Pertanyaan Diskusi:**

1. Bagaimana strategi cost-effective agar cloud tetap bisa dipakai?
2. Apakah semua data harus disimpan di cloud, atau bisa dioptimalkan?
3. Bagaimana kombinasi cloud + edge computing dalam kasus ini?

Hasil yang diharapkan: mahasiswa menyarankan **tiered storage** (data lama diarsipkan), **edge computing** untuk kontrol pompa lokal, cloud hanya untuk analisis jangka panjang.

8.3 Aktivitas Kelas

1. **Pembagian Kelompok:** 4 kelompok, masing-masing menganalisis 1 studi kasus.
2. **Presentasi (10 menit per kelompok):** menjelaskan model layanan/implementasi cloud, tantangan, dan solusi.
3. **Diskusi Lintas Kelompok:** saling memberi masukan & pertanyaan.
4. **Refleksi Dosen:** menyimpulkan poin penting & mengaitkan dengan teori.

8.4 Rangkuman Diskusi

- **Smart City:** hybrid cloud lebih cocok, risiko kebocoran data harus diantisipasi.
- **Telemedicine:** perlu edge computing & regulasi privasi.
- **Ride-Hailing:** butuh auto-scaling & FaaS untuk efisiensi.
- **Smart Farming:** perlu strategi hemat biaya & kombinasi cloud-edge.

👉 Dengan studi kasus ini, mahasiswa akan memahami bahwa **pemilihan model cloud tidak bisa asal, tapi harus menyesuaikan konteks, kebutuhan, tantangan, dan regulasi.**

9: Rangkuman & Refleksi Pertemuan

9.1 Rangkuman Materi

1. **Pendahuluan**
 - Telematika menghasilkan data besar, cepat, dan beragam.
 - Cloud computing adalah solusi utama untuk penyimpanan, pemrosesan, analitik, dan keamanan data telematika.
2. **Konsep Dasar Cloud**
 - Karakteristik: on-demand, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, measured service.
 - Cloud adalah “mesin pusat” telematika modern.
3. **Model Layanan Cloud**
 - **IaaS** → server virtual untuk data besar telematika.
 - **PaaS** → platform untuk pengembangan aplikasi IoT/telemedicine.
 - **SaaS** → aplikasi siap pakai (Google Maps, Halodoc).
 - **FaaS/Serverless** → fungsi otomatis berbasis event (notifikasi IoT).
4. **Model Implementasi Cloud**
 - **Public Cloud** → efisien, untuk aplikasi publik (ride-hailing).
 - **Private Cloud** → aman, untuk data sensitif (rekam medis).
 - **Hybrid Cloud** → fleksibel, campuran publik + privat (smart city).
 - **Community Cloud** → kolaborasi antar organisasi (riset kampus).

5. Peran Cloud dalam Telematika

- Integrasi IoT.
- Penyimpanan & analisis big data.
- Mendukung AI/ML.
- Real-time processing.
- Keamanan data & compliance.
- Skalabilitas layanan.

6. Contoh Implementasi Nyata

- **Smart City:** integrasi sensor & CCTV.
- **Transportasi Online:** GPS & matching order.
- **Telemedicine:** monitoring pasien berbasis wearable.
- **Smart Farming:** irigasi otomatis berbasis cloud.
- **Industri 4.0:** predictive maintenance.
- **E-Payment:** transaksi aman & cepat.

7. Tantangan Cloud dalam Telematika

- Keamanan & privasi.
- Vendor lock-in.
- Infrastruktur jaringan terbatas.
- Biaya operasional.
- Latency untuk aplikasi real-time.
- Regulasi & hukum data.

8. Diskusi & Studi Kasus

- Smart City → hybrid cloud.
- Telemedicine → edge + private cloud.
- Ride-Hailing → auto-scaling + serverless.
- Smart Farming → kombinasi cloud-edge + strategi hemat biaya.

9.2 Refleksi

- Cloud computing bukan sekadar **“tempat penyimpanan online”**, melainkan **fondasi utama telematika modern**.
- Sistem telematika yang kita gunakan sehari-hari (Google Maps, Grab/Gojek, Halodoc, e-payment) **tidak akan berfungsi tanpa cloud**.
- Mahasiswa perlu memahami **apan menggunakan model layanan dan implementasi tertentu** sesuai kebutuhan (publik, medis, industri, pemerintahan).
- Tantangan cloud harus dipahami agar kita bisa merancang sistem telematika yang **aman, efisien, hemat biaya, dan sesuai regulasi**.

9.3 Pertanyaan Reflektif untuk Mahasiswa

1. Menurut Anda, mengapa cloud computing dianggap sebagai fondasi utama telematika modern?
2. Jika Anda diminta merancang sistem **telemedicine untuk desa terpencil**, model cloud apa yang Anda pilih? Mengapa?
3. Bagaimana strategi Anda agar biaya cloud tetap efisien untuk smart city dengan ribuan sensor?
4. Apa risiko terbesar jika data telematika publik (misalnya CCTV jalan) disimpan di public cloud tanpa enkripsi?

9.4 Penutup

Dengan memahami materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan **konsep dan model cloud computing**.
- Menganalisis **peran cloud dalam sistem telematika**.
- Mengevaluasi **implementasi nyata cloud di berbagai sektor**.
- Memberikan solusi atas **tantangan cloud dalam telematika**.

👉 Pertemuan ini menegaskan bahwa **tanpa cloud computing, telematika modern tidak bisa berjalan dengan efisien, aman, dan terintegrasi**.